(polymorphism)，主要可以分为_____和_____。

2. 原核生物基因表达调控主要发生于_____，最能够解释原核生物基因表达调控机制的是由法国的 F.Jocob 和 J. Monod 于 1961 年提出的 ___ 模型，该模型根据对___的响应情况，可以区分为基因表达 ___和___ 。与原核生物相比，真核生物基因表达的调控范围更大，包括_____，_____，_____，和_____等许多层次上的调控。

3. 染色体结构和数目的改变称为染色体畸变，其中染色体结构变异又可以分为_____，_____，_____，_____几种类型。

三、简答题(每题 10 分，共 50 分)

1. 简述孟德尔(Gregor Mendel, 1822-1884)对经典遗传学的奠基性贡献。

2. 简述遗传物质在原核生物和真核生物细胞内的分布和结构的异同。

3. 根据基因的功能和性质，简述一个基因组中所包含全部基因的类别及其相互关系。

4. 简述基因家族（gene family）和基因簇(gene cluster)的定义，形成原因及功能。

5. 简述反义 RNA(antisense RNA)在基因表达调控中的作用。

四、论述题(每题 25 分，共 50 分)

1. 论述自然群体中的遗传多态现象及其维持机制。

2. 论述真核生物基因的表达调控机理，并从基因表达调控角度试述 1997 年体细胞克隆羊“多莉”成功的原因。

细胞生物学

一、名词解释(每题 2 分，共 20 分)

1.旁分泌

2.核酶

3.核内有丝分裂

4.胚胎诱导

5.非编码 RNAs

6. 协同运输

7. 细胞决定

8.微管组织中心

9.原始生殖细胞

10. 双线期

二、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1. 真核细胞通过__作用和__作用完成大分子与颗粒性物质的跨膜运输。

2. 目前应用较广泛的诱导细胞同步化的方法主要有两种，即_____和____。

3. 核纤层的化学成分是_____。

4. 在某些生物的细胞中，特别是在发育的某些阶段，可以观察到特殊的巨大染色体，包括____和____。

5. _____ 是真核细胞内最大、最重要的细胞器，是细胞____的调控中心。

6. ___是迄今发现的最小最简单的细胞。

7. 细胞核是__的贮存场所，在这里进行_、__和___，从而控制细胞的___活动。

8.线粒体的主要功能是_____。叶绿体的主要功能是_____。

9.在原核细胞中由结构基因、_____ 和____共同组成一个转录单位，称为_____。

三、简答题(每题 10 分，共 70 分)

1. 目前区分干细胞与其它细胞的主要依据是什么?

2. 简述细胞信号传递的基本特征。

3. 鉴定细胞凋亡的常用方法有哪些?

4. 试述染色体结构与基因活性的关系。

5. 比较组蛋白与非组蛋白的特点及其作用。

6. 简述细胞膜表面受体的种类及其各自的功能。

7. 简述斑马鱼作为模式生物的特点及其应用。

四、论述题(每题 20 分，共 40 分)

1.试述细胞通过哪些途径维持染色体的稳定性。

2. 一个有机体的发生, 隐含着极其精妙的发育调控机制, 试述复杂的发育过程是通过什么调控机制来产生机体的细胞多样性和时序性, 同时又保证世代相传的连续性。